# Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

## 1. Datos Generales

| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Simulación |
| **Ciclo** | 5 |
| **Unidad** | U1: Introducción a la Simulación |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | 01 |
| **Título de la Práctica** | Construcción y simulación computacional de un modelo matemático |
| **Nombre del Docente** | José O. Guamán Q. |
| **Fecha** | 01 de Octubre de 2026<br>02 de Octubre 2026 |
| **Horario** | Jueves 10h30 a 11h30<br>Viernes 07h30 a 09h30 |
| **Lugar** | Aula |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

## 3. Materiales y reactivos:

NumPy.

Matplotlib

## 4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java

- Editor de cÓdigo

## 5. Procedimiento / Metodología

Un modelo matemático representa un fenómeno mediante variables y relaciones matemáticas. Queremos simular el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas nuestro modelo considera que existe posibilidad de lluvia.

I=0.5H+0.3N+0.2Tf

donde:

- H = humedad normalizada.
- N = nubosidad normalizada.
- Tf = factor de temperatura

Se requiere predecir en qué momento lloverá, para el factor de temperatura se tiene lo siguiente:

Factor de temperatura

| Temperatura | $T_f$ |
|---|---|
| ≤ 10 °C | 1.00 |
| 12 °C | 0.90 |
| 14 °C | 0.80 |
| 16 °C | 0.70 |
| 18 °C | 0.60 |
| 20 °C | 0.50 |
| 22 °C | 0.40 |
| 24 °C | 0.30 |
| 26 °C | 0.20 |
| ≥ 28 °C | 0.10 |

Tabla de reglas

| Índice II | Estado |
|---|---|
| I < 0.40 I < 0.40 | Sin lluvia |
| 0.40 ≤ I < 0.60 | Baja posibilidad |
| 0.60 ≤ I <0.75 | Lluvia probable |
| I ≥ 0.75 | Lluvia |

Ejemplo:

Supongamos que tenemos:

- Humedad = 90 %
- Nubosidad = 80 %
- Temperatura = 18 °C

Entonces

H = 0,9

N = 0,8

$T_f$ = 0,6

Aplicamos

$I=0.5H+0.3N+0.2T_f$

Calculamos

I=0.5(0.90)+0.3(0.80)+0.2(0.60)

I = 0,81 = 81%

Se debe programar en java y Python y llenar esta tabla además agregar las graficas que se debe presentar

| Hora | Humedad | Nubosidad | Temp. | H | N | $T_f$ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06:00** | 65 | 40 | 14 | 0.65 | 0.40 | 0.80 | 0.6050 |
| **08:00** | 70 | 50 | 16 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.6400 |
| **10:00** | 68 | 45 | 18 | 0.68 | 0.45 | 0.60 | 0.5950 |
| **12:00** | 60 | 30 | 22 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.4700 |
| **14:00** | 75 | 70 | 20 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.6850 |
| **16:00** | 85 | 85 | 18 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.8000 |
| **18:00** | 92 | 95 | 16 | 0.92 | 0.95 | 0.70 | 0.8850 |
| **20:00** | 88 | 90 | 17 | 0.88 | 0.90 | 0.65 | 0.8400 |
| **22:00** | 80 | 75 | 15 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.7750 |

Ajuste el modelo y llene de nuevo la misma tabla además agregar las graficas que se debe presentar

## 5. Procedimiento / Metodología (continuación)

**Modelo ajustado:** I = 0.45H + 0.40N + 0.15Tf.

Se aumenta el peso de la nubosidad y se reducen los de humedad y temperatura. Los pesos siguen sumando 1. Se conservan las mismas mediciones y reglas de clasificación.

| Hora | Humedad | Nubosidad | Temp. | H | N | Tf | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 65 | 40 | 14 | 0.65 | 0.40 | 0.80 | 0.5725 |
| 08:00 | 70 | 50 | 16 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.6200 |
| 10:00 | 68 | 45 | 18 | 0.68 | 0.45 | 0.60 | 0.5760 |
| 12:00 | 60 | 30 | 22 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.4500 |
| 14:00 | 75 | 70 | 20 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.6925 |
| 16:00 | 85 | 85 | 18 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.8125 |
| 18:00 | 92 | 95 | 16 | 0.92 | 0.95 | 0.70 | 0.8990 |
| 20:00 | 88 | 90 | 17 | 0.88 | 0.90 | 0.65 | 0.8535 |
| 22:00 | 80 | 75 | 15 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.7725 |

Las temperaturas de 15 °C y 17 °C se interpolan linealmente: Tf = 0.75 y Tf = 0.65, respectivamente. Por debajo de 10 °C se usa 1.00 y por encima de 28 °C se usa 0.10.

### Clasificación por hora

| Hora | Modelo original | Modelo ajustado |
|---|---|---|
| 06:00 | Lluvia probable | Baja posibilidad |
| 08:00 | Lluvia probable | Lluvia probable |
| 10:00 | Baja posibilidad | Baja posibilidad |
| 12:00 | Baja posibilidad | Baja posibilidad |
| 14:00 | Lluvia probable | Lluvia probable |
| 16:00 | Lluvia | Lluvia |
| 18:00 | Lluvia | Lluvia |
| 20:00 | Lluvia | Lluvia |
| 22:00 | Lluvia | Lluvia |

La tabla contiene las nueve mediciones proporcionadas en la guía; no se añaden datos para las horas sin registro.

## 6. Resultados esperados:

• Modelo implementado correctamente.

• Gráficas de crecimiento y decrecimiento.

• Identificación de la influencia de r.

• Interpretación matemática del comportamiento

### Salida de las gráficas

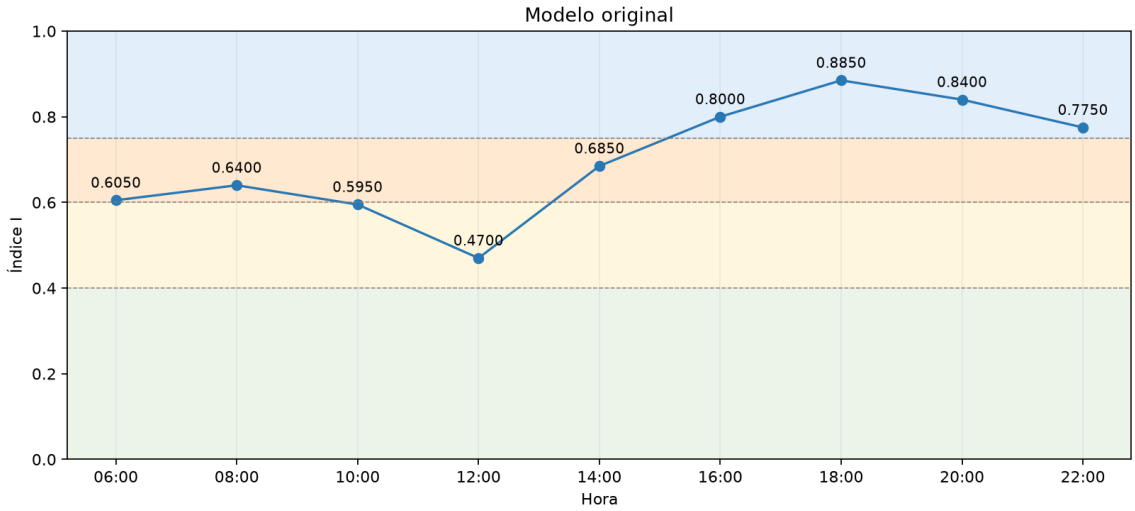



Figura 1. Salida del modelo original, obtenida al ejecutar el proyecto.

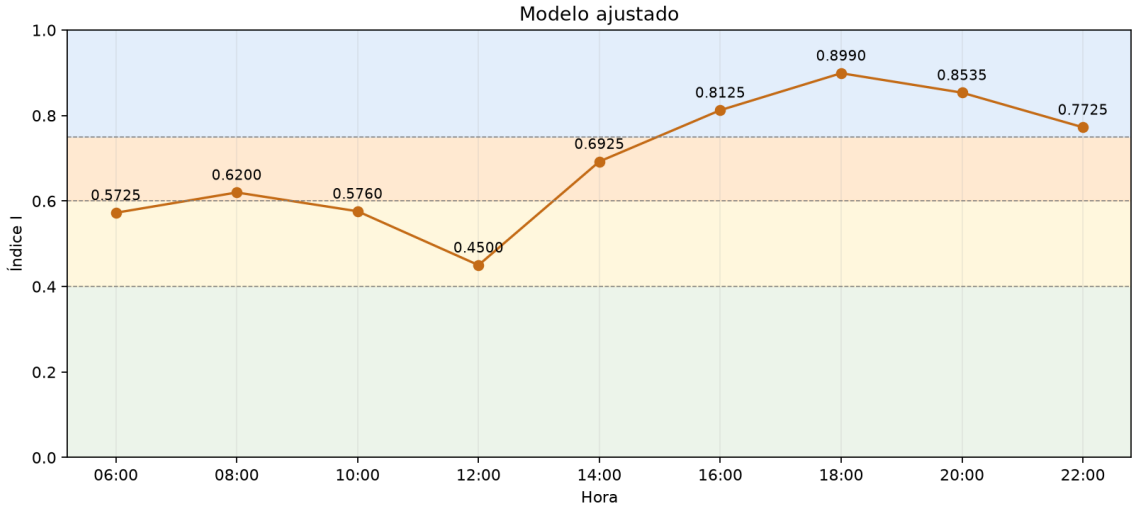



Figura 2. Salida del modelo ajustado con las mismas mediciones.

## 6. Resultados (continuación)

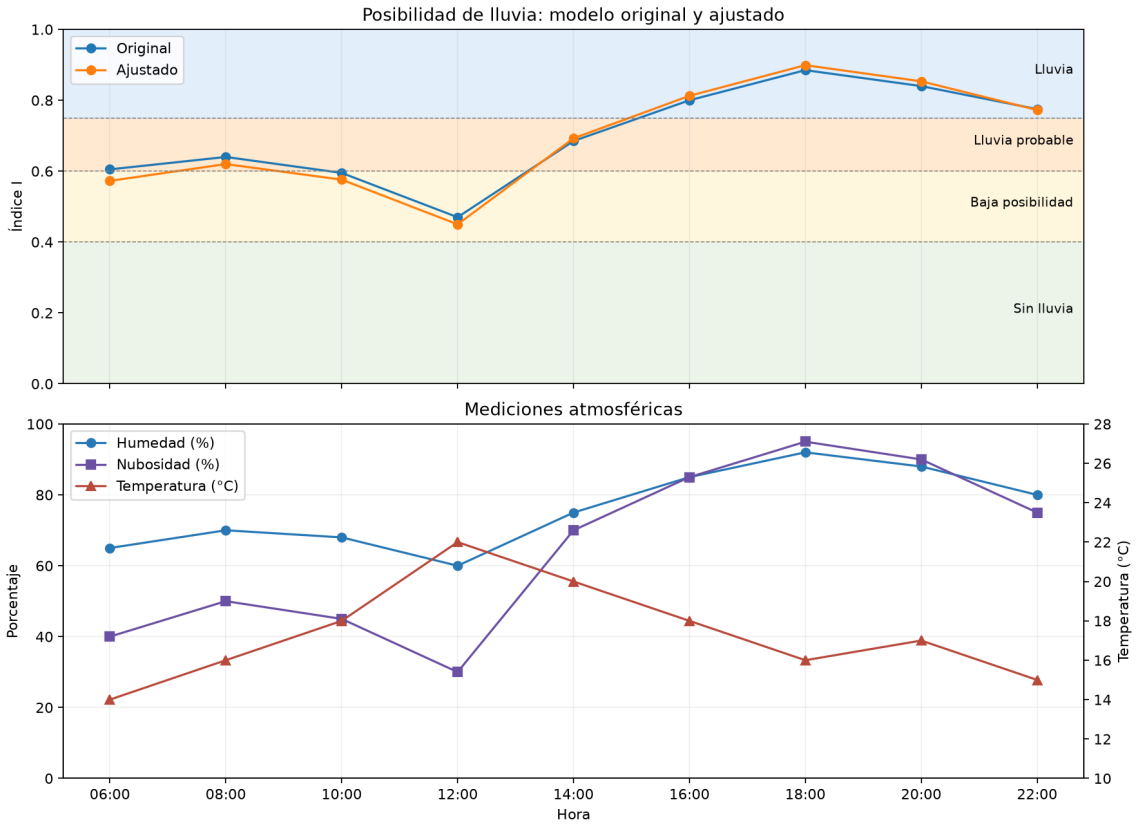



Figura 3. Comparación de los índices y evolución de las mediciones atmosféricas. Las tres imágenes son archivos generados por el programa, sin modificar sus valores.

### Interpretación matemática del comportamiento

El índice original baja de 0.6400 a las 08:00 a 0.4700 a las 12:00, cuando disminuyen la humedad y la nubosidad y aumenta la temperatura. Después sube hasta 0.8850 a las 18:00. El ajustado sigue el mismo comportamiento, con un mínimo de 0.4500 y un máximo de 0.8990.

Ambos modelos clasifican como lluvia las 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00. El cambio de pesos modifica la clasificación de las 06:00: pasa de lluvia probable (0.6050) a baja posibilidad (0.5725). El ajuste es una elección de pesos; no demuestra una mejora predictiva porque no se dispone de registros de lluvia real para validarlo.

### Influencia de los parámetros

Para las mismas mediciones, la diferencia es $\Delta I = -0.05H + 0.10N - 0.05Tf$. A las 18:00: $\Delta I = -0.05(0.92) + 0.10(0.95) - 0.05(0.70) = 0.0140$. Esto explica el aumento de 0.8850 a 0.8990.

La ecuación de lluvia no contiene r. En el modelo exponencial $P(t) = P_0 e^{rt}$, r controla el crecimiento o decrecimiento: $r > 0$ produce crecimiento, $r = 0$ mantiene el valor inicial y $r < 0$ produce decaimiento para $P_0 > 0$ [1]. Esta relación responde al resultado solicitado sobre r, sin atribuirlo al modelo de lluvia.

## 7. Preguntas de Control:

### 1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación de un sistema mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas. Selecciona los aspectos necesarios del fenómeno para describirlo y estudiar su comportamiento. En esta práctica, la relación entre humedad, nubosidad y temperatura permite calcular un índice de lluvia [2].

### 2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable describe un estado o una magnitud que puede cambiar entre observaciones. Un parámetro es un valor que caracteriza al modelo y permanece fijo durante una simulación determinada [2]. Aquí, H, N y Tf cambian según la hora; los pesos 0.50, 0.30 y 0.20 son parámetros del modelo original.

### 3. ¿Qué representa $P_0$?

En $P(t) = P_0e^{rt}$, $P_0$ representa el valor inicial de la magnitud modelada: $P(0) = P_0$. Si P describe una población, $P_0$ es su tamaño al comenzar la observación [1].

### 4. ¿Qué ocurre cuando r < 0?

Para $P_0 > 0$, el modelo $P(t) = P_0e^{rt}$ presenta decaimiento exponencial. Su derivada $dP/dt = rP$ es negativa y P(t) se aproxima a cero cuando el tiempo aumenta. Cuanto mayor es |r|, más rápido disminuye la magnitud [1].

### 5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa relativa de cambio constante. Con r > 0 predice crecimiento ilimitado y no incorpora restricciones de recursos, competencia ni capacidad de carga. Por ello puede resultar útil durante un intervalo limitado, pero no describir bien una población a largo plazo. El modelo logístico incorpora la capacidad de carga para representar esa limitación [3].

## 8. Evaluación

No tiene rubrica de evaluación pero se debe subir en su portafolio

## 9. Bibliografía

Diapositivas semana 1

**Referencias utilizadas para las respuestas y el análisis:**

[1] G. Strang y E. J. Herman, “Exponential Growth and Decay,” en Calculus Volume 2. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, 2016, sec. 2.8. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/2-8-exponential-growth-and-decay. [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[2] J. D. Meiss, “Introduction,” en Differential Dynamical Systems. Filadelfia, PA, EE. UU.: SIAM, 2007, cap. 1, pp. 1-27, doi: 10.1137/1.9780898718232.ch1. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1137/1.9780898718232.ch1. [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[3] G. Strang y E. J. Herman, “The Logistic Equation,” en Calculus Volume 2. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, 2016, sec. 4.4. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-4-the-logistic-equation. [Consultado: 14 de octubre de 2026].

Las entradas bibliográficas se incluyen también en referencias.bib.

## 10. Elaboración y Aprobación

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado por** | José Guamán<br>**Docente** | |
| **Aprobado por** | Edison L Coronel Romero<br>**Director de Carrera** | |